

HESAPLAMA YÖNTEMİ • KAMUYA AÇIK SÜRÜM

Valmira Güneş Gözlüğü

Hayalet ağdan gözlüğe ürün karbon ayak izi: yöntem, formüller, sonuçlar ve veri kalitesi

Sürüm: 1.0 (kamuya açık) • **Tarih:** 24 Eylül 2026

Hazırlayan: Committed Danışmanlık A.Ş. (committed.app) — DPP platform sağlayıcısı ve LCA koordinatörü

Veri sağlayıcılar: Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD), ZetaPlast, Billur Optik — 22 Eylül 2026 tarihli raporlar

Durum: Üçüncü taraf doğrulaması henüz yapılmamıştır. Bu belge, Valmira dijital ürün pasaportundaki karbon hesabının nasıl yapıldığını açıklar.

İçindekiler

1. Yönetici özeti
2. Amaç ve kapsam
3. Veri kaynakları ve veri kalitesi
4. Hesaplama modeli
5. Virgin PA6 ile karşılaştırma
6. Duyarlılık analizi
7. Pasaportta ve iletişimde kullanım
8. Committed DPP platformunda uygulama
9. Emisyon faktörleri
10. Kaynaklar

1. Yönetici özeti

Bir Valmira güneş gözlüğünün plastik aksamı (çerçeve + saplar), denizden ağ çıkarmadan fabrika çıkışına kadar **357,5 g CO2e** karbon ayak izine sahiptir. Camlar dahil edildiğinde gözlüğün toplamı **0,71-1,46 kg CO2e** aralığındadır. Bu aralığın genişliği tamamen cam verisinden gelir.

Gösterge	Değer	Not
Çerçeve (plastik aksam) karbon ayak izi	357,5 g CO2e	Üç partnerin ölçülmüş proses verisi
Camlar (1 çift)	350-1.100 g CO2e	Billur Optik tedarikçi ortalaması; ölçüm değil
Gözlük toplamı (fabrika çıkışı)	0,71-1,46 kg CO2e	Ambalaj ve dağıtım henüz dahil değil
Gözlük başına denizden çıkarılan ağ	30 g kuru / 75 g ıslak	≈ 0,15 m ² (1.500 cm ²) ağ alanı
Hammadde bazında tasarruf (virgin PA6'ya göre)	%81 (aralık %77-84)	25 g granül için 36,8 g vs 193,8 g CO2e
Çerçeve bazında tasarruf (virgin PA6'ya göre)	%31	357,5 g vs 514,4 g CO2e

Hesap, üç partnerin üretim kayıtlarına dayanır. Öne çıkan noktalar:

- Çerçevenin %90'ı Billur Optik'teki enjeksiyon enerjisinden gelir.** Bu değer makine anma gücü × süre ile hesaplanmıştır; sayaçla ölçüldüğünde muhtemelen düşecektir (Bölüm 6).
- Cam verisi en büyük belirsizliktir.** Camlar için tedarikçi ortalaması bir aralık olarak kullanılmıştır; cama özgü ölçüm verisi geldikçe aralık daralacaktır.
- "%81 daha az karbon" ifadesi yalnızca hammadde için geçerlidir.** Ürün (çerçeve) düzeyinde doğru rakam %31'dir. Tüketicie yönelik iletişimde bu ayrım korunmalıdır.
- Denizden ağ çıkarmanın ekolojik faydası karbondan düşülmez.** Ayrı gösterge olarak raporlanır (çift sayım yapılmaz).

2. Amaç ve kapsam

2.1 Beyan edilen birim ve sistem sınırı

Unsur	Tanım
Beyan edilen birim	1 adet Valmira güneş gözlüğü (18 g plastik aksam + 3,04 g monte cam = 21,04 g)
Standart	ISO 14067:2018 ilkeleri (ürün karbon ayak izi); ISO 14040/14044 LCA çerçevesi
Sistem sınırı	Beşikten fabrika çıkışına (cradle-to-gate): denizden ağ çıkarma → liman-tesis nakliye → PA6 granül → enjeksiyon, vernik, montaj; cam için tedarikçi verisi
Kapsam dışı (şimdilik)	Ambalaj, satış noktasına dağıtım, kullanım ve ömür sonu, Mavi Atlas sunucu/ofis enerjisi, sermaye malları
Geri dönüştürülmüş içerik	Kesme (cut-off) yaklaşımı: ağın ilk üretiminin emisyonu ilk kullanımına aittir; Valmira toplama ve sonrasını taşır
Deniz operasyonu atanması	Yakıtın tamamı çıkarılan kuru ağ kütlesine atanır (muhafazakâr). Alternatif senaryo Bölüm 6'da
Sera gazları	CO2e; elektrik ve yakıt faktörleri kaynaklarında verildiği şekliyle (GWP100)

2.2 Neyi iddia etmez

- Bu hesap bir **karbon nötrlük** veya dengeleme beyanı değildir.
- Denizden çıkarılan ağ, gözlüğün emisyonundan düşülen bir "karbon kredisi" olarak kullanılmaz.
- Üçüncü taraf doğrulaması henüz yapılmamıştır (DPP yol haritası Faz 3).

3. Veri kaynakları ve veri kalitesi

Aşama	Kaynak	Veri türü	Kalite
Step 1 — Denizden çıkarma	DYKD, "Hayalet Ağ Tespit, Operasyon, Maliyet ve Karbon Raporu"	20 operasyonun yakıt tüketimi (L/gün) ve ağ alanı; kütleler alan × standart yoğunluk	Birincil (yakıt); türetilmiş (kütle)
Step 2 — Granül	ZetaPlast, "GhostNet to Granule" raporu	kWh/kg granül, kütle verimi, su tüketimi, nakliye mesafesi	Birincil (tesis ortalaması)
Step 3 — İmalat	Billur Optik, "Granule to Sunglasses" raporu	Makine gücü × süre ile kWh/kg; ürün kütleleri	Birincil (hesaplanmış enerji)
Cam	Billur Optik tedarikçi ortalaması	0,35–1,1 kg CO ₂ e/çift	İkincil, doğrulanmamış
Virgin PA6 kıyası	Partner raporları (6,5–9,0 kg/kg); CarbonCloud PA6 fosil 9,04	Endüstri ortalaması	İkincil

Tüm partner raporları 22 Eylül 2026 tarihlidir ve DYKD–ZetaPlast–Billur Optik yönetici özetinde konsolide edilmiştir.

4. Hesaplama modeli

Model tek bir gözlük için kütle dengesinden başlar, her aşamanın emisyonunu o gözlüğe düşen kütle veya enerji payı üzerinden hesaplar ve toplar. Aynı formüller Committed DPP panelinde parti bazında çalışır.

4.1 Kütle dengesi

Granül / gözlük	$G = 25 \text{ g}$ (18 g ürün + 7 g yolluk atığı)
Kuru ağ / gözlük	$D = G \times 1,2 = 30 \text{ g}$
Islak ağ / gözlük	$Wt = D \times (51.061,5 / 20.424,6) = D \times 2,5 = 75 \text{ g}$
Ağ alanı / gözlük	$A = D \div 0,20 \text{ kg/m}^2 = 0,15 \text{ m}^2 = 1.500 \text{ cm}^2$

4.2 Step 1 — Denizden ağ çıkarma (DYKD)

Yakıt	$= 4.800 \text{ L}$ (tekne, 240 L/gün × 20) + 1.000 L (bot, 50 L/gün × 20) = 5.800 L
$E_{1, \text{toplam}}$	$= 5.800 \text{ L} \times 2,68 \text{ kg CO}_2\text{e/L} = 15.544 \text{ kg CO}_2\text{e}$
e_1	$= 15.544 \div 20.424,6 \text{ kg kuru ağ} = 0,761 \text{ kg CO}_2\text{e} / \text{kg kuru ağ}$
E_1 (gözlük)	$= 0,030 \text{ kg} \times 0,761 = 22,83 \text{ g CO}_2\text{e}$

4.3 Nakliye ve yıkama suyu (Committed eklemesi)

E_{nakliye}	$= 0,030 \text{ kg} \div 1000 \times 150 \text{ km} \times 0,0975 \text{ kg CO}_2\text{e/tkm} = 0,44 \text{ g CO}_2\text{e}$
E_{su}	$= 0,030 \text{ kg} \times 6 \text{ L/kg} \div 1000 \times 0,34 \text{ kg CO}_2\text{e/m}^3 = 0,06 \text{ g CO}_2\text{e}$

Partner raporları bu iki kalemi kapsam dışı bıraktı; sistem sınırı gereği eklendi. Toplam etkisi +0,5 g'dır.

4.4 Step 2 — Granül üretimi (ZetaPlast)

$$E_2 = 0,025 \text{ kg granül} \times 1,2 \text{ kWh/kg} \times 0,45 \text{ kg CO}_2\text{e/kWh} = 13,50 \text{ g CO}_2\text{e}$$

4.5 Step 3 — Çerçeve imalatı (Billur Optik)

Proses	Hesap	kWh / kg granül
Granül kurutma	3,5 kW × 5 h ÷ 35 kg	0,5
Enjeksiyon	22 kW × 1 h (40 ürün × 90 s)	22,0
Mamül öncesi hazırlık	Vibrasyon, yıkama, kurutma	1,0
Vernikleme	(12 kW + 4 kW) × 0,25 h	4,0
Montaj ve diğer	Cam kesme, aletler, aydınlatma	1,0
Toplam		28,5

$$E_3 = 0,025 \text{ kg} \times 28,5 \text{ kWh/kg} \times 0,45 \text{ kg CO}_2\text{e/kWh} = 320,63 \text{ g CO}_2\text{e}$$

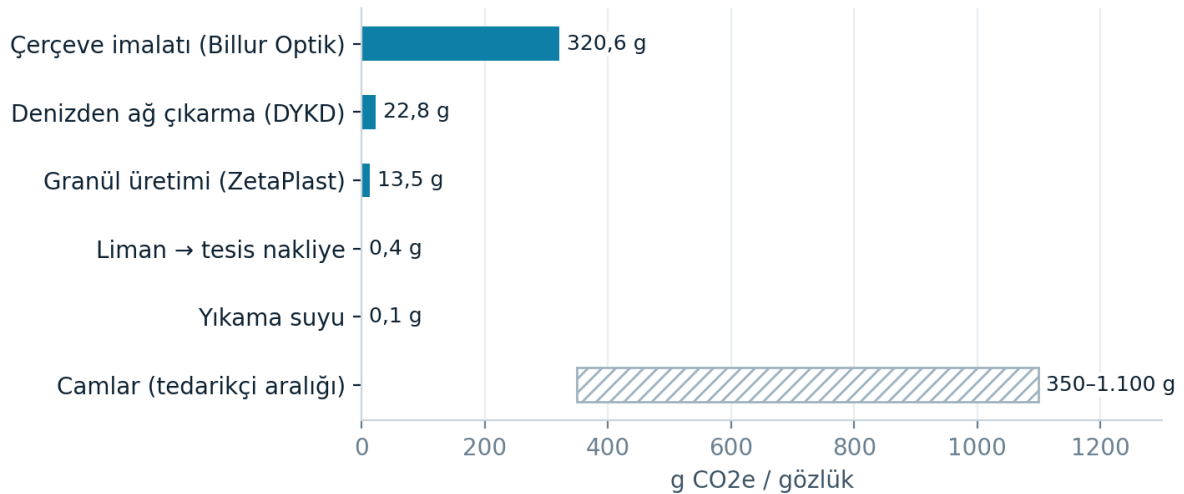
4.6 Camlar

$$E_{\text{cam}} = 0,35 - 1,10 \text{ kg CO}_2\text{e} / \text{çift} \quad (\text{tedarikçi ortalaması, ölçüm değil})$$

4.7 Toplam

$$\text{Çerçeve} = E_1 + E_{\text{nakliye}} + E_2 + E_{\text{su}} + E_3 = 357,46 \text{ g CO}_2\text{e}$$

$$\text{Gözlük} = \text{Çerçeve} + E_{\text{cam}} = 707 - 1.457 \text{ g CO}_2\text{e} \quad (\text{orta değer } 1.082 \text{ g})$$



Şekil 1. Gözlük başına aşama bazlı karbon ayak izi. Tarama deseni camlar için tedarikçi aralığını gösterir.

Aşama	Kurum	g CO2e / gözlük	Çerçevadaki pay
Denizden ağ çıkarma	DYKD	22,83	%6,4
Liman → tesis nakliye	ZetaPlast	0,44	%0,1
Granül üretimi	ZetaPlast	13,50	%3,8
Yıkama suyu	ZetaPlast	0,06	%0,0

Aşama	Kurum	g CO2e / gözlük	Çerçevedeki pay
Çerçeve imalatı	Billur Optik	320,63	%89,7
Çerçeve toplamı		357,46	%100
Camlar (1 çift)	Billur Optik tedarikçisi	350 - 1.100	—
Gözlük toplamı		707 - 1.457	—

5. Virgin PA6 ile karşılaştırma

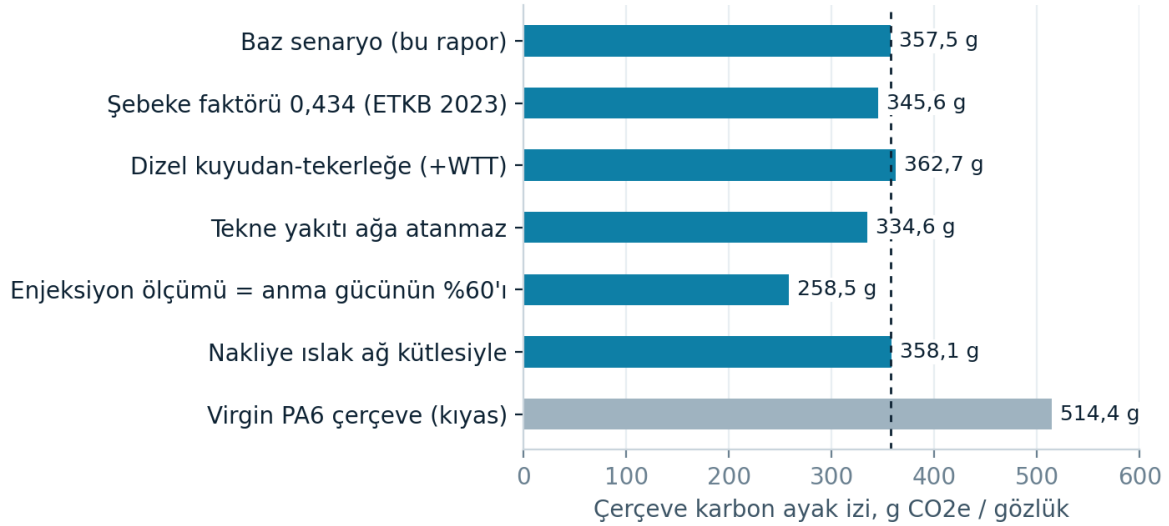
Karşılaştırma iki düzeyde yapılır ve iletişimde karıştırılmamalıdır.

Düzye	Valmira (hayalet ağ)	Virgin PA6	Fark
Hammadde (25 g granül)	36,8 g CO2e (toplama + nakliye + granül + su)	193,8 g CO2e (7,75 kg/kg × 25 g)	%81 daha az (aralık %77-84)
Çerçeve (aynı fabrika, aynı proses)	357,5 g CO2e	514,4 g CO2e	%31 daha az
Gözlük (cam dahil)	0,71-1,46 kg CO2e	0,86-1,61 kg CO2e	%10-18 daha az

Hammadde düzeyindeki %81, partner raporlarındaki tam kapsamlı (deniz operasyonu dahil) değerle aynıdır ve doğrudur. Ancak tüketici gözlüğün tamamını satın alır; bu yüzden ürün düzeyinde doğru ifade **"çerçeve, virgin plastikten üretilmiş muadiline göre %31 daha düşük karbon ayak izine sahiptir"** şeklindedir.

6. Duyarlılık analizi

Varsayımlar tek tek değiştirilerek çerçeve sonucunun ne kadar oynadığı test edildi.



Şekil 2. Çerçeve karbon ayak izinin varsayımlara duyarlılığı. Kesikli çizgi baz senaryodur.

Senaryo	Değişiklik	Çerçeve (g CO2e)	Baza göre
Baz senaryo	Bu rapordaki varsayımlar	357,5	—
Şebeke faktörü	0,45 → 0,434 (ETKB 2023 üretim ortalaması)	345,6	-11,9

Senaryo	Değişiklik	Çerçeve (g CO2e)	Baza göre
Dizel kuyudan-tekerleğe	2,68 → 3,29 kg/L (+0,61 WTT, DEFRA 2026)	362,7	+5,2
Deniz operasyonu atanmaz	Yakıt deniz temizliğine ait kabul edilir	334,6	-22,8
Enjeksiyon sayaç ölçümü	Gerçek çekiş anma gücünün %60'ı	258,5	-99,0
Nakliye ıslak kütleyle	30 g yerine 75 g taşınır	358,1	+0,7
Bot benzinli	Bot yakıtı 2,31 kg/L	356,9	-0,5

Sonucu gerçekten değiştirebilecek tek varsayım **enjeksiyon enerjisi**dir. Diğer tüm seçenekler ± 7 içinde kalır. Gözlük toplamında ise cam aralığı (750 g genişlik) bunların hepsinden büyüktür.

7. Pasaportta ve iletişimde kullanım

AB'nin tüketicileri yeşil dönüşüme güçlendirme direktifi (2024/825), dengelemeye dayalı "karbon nötr" ürün iddialarını yasaklıyor ve genel çevre iddialarını kanıt şartına bağlıyor. Bu nedenle pasaportta yalnızca ölçülebilir ve kaynaklı ifadeler kullanılır.

Kullanılabilir ifade	Kullanılmaması gereken ifade
"Bu gözlük için denizden 30 g hayalet ağ çıkarıldı."	"Bu gözlük denizi temizliyor / karbon nötr."
"Çerçevenin karbon ayak izi 357 g CO2e."	Camları yok sayarak tek bir toplam vermek
"Çerçeve, virgin plastik muadiline göre %31 daha düşük karbon ayak izine sahip."	"Gözlük %81 daha az karbon salıyor."
"Hammadde bazında %81 daha düşük emisyon (virgin PA6'ya göre)."	"Sıfır emisyon", "iklim pozitif"
"Çerçeve %100 geri kazanılmış hayalet ağ granülünden üretildi."	Ağ çıkarmayı karbon ayak izinden düşmek

Committed DPP pasaport sayfası bu kurala göre tasarlanmıştır: ekolojik etki (çıkarılan ağ, temizlenen alan) ve karbon ayak izi ayrı kartlarda gösterilir; cam bir aralık olarak verilir; yöntem notu ve "üçüncü taraf doğrulaması yok" ibaresi her pasaportta yer alır.

8. Committed DPP platformunda uygulama

Hesaplama motoru pasaport.committedevents.app adresindeki dernek panelinde çalışır. Dernek yetkilisi her üretim partisi için üç partnerin verisini girer, sistem gözlük başına sonucu hesaplar ve partideki her gözlüğe seri numaralı bir QR pasaport üretir.

Girdi grubu	Alanlar (varsayılan = partner raporları)
Step 1 · DYKD	Ağ alanı 102.123 m ² · ıslak ağ 51.061,5 kg · kuru ağ 20.424,6 kg · tekne yakıtı 4.800 L · bot yakıtı 1.000 L · bot yakıt türü · yakıt atanması
Step 2 · ZetaPlast	Kuru ağ/granül 1,2 · elektrik 1,2 kWh/kg · su 6 L/kg ağ · nakliye 150 km
Step 3 · Billur Optik	Granül 25 g · nihai plastik 18 g · kurutma 0,5 · enjeksiyon 22 · hazırlık 1 · vernik 4 · montaj 1 kWh/kg
Cam	Monte 3,04 g · ham 5,72 g · emisyon 0,35–1,10 kg CO2e/çift

Girdi grubu	Alanlar (varsayılan = partner raporları)
Faz 2 (isteğe bağlı)	Ambalaj ağırlığı · dağıtım mesafesi

Emisyon faktörleri panelde yöneticiler tarafından güncellenebilir; her faktörün kaynağı ve "doğrulandı" durumu kayıt altındadır. Bir faktör değiştiğinde partiler "Yeniden hesapla" ile güncellenir ve pasaportlar otomatik olarak yeni değeri gösterir. Ham tedarikçi verileri (yakıt, enerji) yalnızca yetkili kullanıcılara açıktır; pasaportta yalnızca sonuçlar görünür.

9. Emisyon faktörleri

Faktör	Değer	Kaynak	Durum
Türkiye şebeke elektriği	0,45 kg CO ₂ e/kWh	Partner raporları (0,42–0,45); ETKB 2023 üretim ortalaması 0,434	Muhafazakâr
Dizel (yanma)	2,68 kg CO ₂ e/L	DYKD raporu; IPCC 2006 varsayılını	Doğrulandı
Dizel kuyudan-depoya (WTT)	0,61 kg CO ₂ e/L	DEFRA/DESNZ 2026	Duyarlılıkta
Kara yolu kamyon	0,0975 kg CO ₂ e/tkm	ZetaPlast raporu (0,085–0,110 orta değer)	Doğrulandı
Şebeke suyu + arıtma	0,34 kg CO ₂ e/m ³	Yaklaşık değer	Doğrulanmalı
Virgin PA6	7,75 (6,5–9,0) kg CO ₂ e/kg	Partner raporları; CarbonCloud PA6 fosil 9,04	Aralık
Camlar	0,35–1,10 kg CO ₂ e/çift	Billur Optik tedarikçi ortalaması	Doğrulanmalı

10. Kaynaklar

1. DYKD — Hayalet Ağ Tespit, Operasyon, Maliyet ve Karbon Raporu (Step 1), 22.09.2026.
2. ZetaPlast — GhostNet to Granule: Karbon Hesaplama ve Maliyet Raporu (Step 2), 22.09.2026.
3. Billur Optik — Granule to Sunglasses: Karbon Hesaplama ve Maliyet Raporu (Step 3), 22.09.2026.
4. DYKD / ZetaPlast / Billur Optik — Executive Summary: Cradle-to-Gate Summary Report v1, 22.09.2026.
5. Committed — Hikayeden Kanıta: Valmira için Dijital Ürün Pasaportu (sunum).
6. ISO 14067:2018 — Greenhouse gases: Carbon footprint of products.
7. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı — 2023 Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri (üretim ortalaması 0,434 tCO₂e/MWh).
8. UK DESNZ/DEFRA — Greenhouse gas reporting: conversion factors 2026 (dizel WTT 0,611 kg CO₂e/L).
9. CarbonCloud ClimateHub — Plastic, PA6 resin, fossil based: 9,04 kg CO₂e/kg.
10. Directive (EU) 2024/825 — Empowering consumers for the green transition.